

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Guided Documentation Review

Working Record R1 - dalla source authority alla documentazione DDTA

Registro operativo della validazione holdout DermaTriage

Applica la guida R4 passo per passo, rende visibile il ragionamento documentale e costruisce progressivamente la baseline da cui, solo dopo il documentation gate, potrà essere derivata la Base Analysis.

Stato	R25 WORKING REVIEW RECORD - DOCUMENTATION PHASE
Repository	nballestriero/documentation-driven-threat-analysis
Baseline verificato	21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4
Caso holdout	DermaTriage - ricostruzione da documentazione esistente
Base Analysis	BLOCCATA fino al superamento del documentation gate
Data	3 settembre 2026

Ruolo di questo artifact

Questo documento non è la documentazione finale DermaTriage e non è una Base Analysis. È il registro guidato della ricostruzione: conserva source evidence, candidate meaning, gate applicati, esiti, gap e osservazioni metodologiche. Al termine della review dovrà rendere trasparente non soltanto *cosa* è stato scritto, ma *perché* ogni elemento DDTA è stato accettato, modificato, fermato o lasciato non specificato.

Indice

1 Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro	2
2 Authority metodologica e repository baseline	2
3 A0 - Original source package e authority gate	3
3.1 Package pinned	3
3.2 Source inventory	3
3.3 A0 gate summary	4
4 A1 - Project problem framing	4
4.1 Source evidence osservata	4
4.2 Candidate project problem framing	4
4.3 Gate D0	5
5 Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi	5
5.1 Diagnosi del problema	5
6 A2 - Primo MacroRequirement	6
6.1 Candidate MR-01	6
6.2 Gate D1 - MR	6
6.3 Semantic sufficiency del MR	7
6.4 STOP test	7
7 Stato della review dopo il primo MR	8
8 Protocollo guidato per i prossimi elementi	8
8.1 Worksheet per ogni candidate DDTA element	8
8.2 Ordine rimanente della review	9
9 Registro delle osservazioni metodologiche	10
9.1 Pregi osservati finora - provvisori	10
9.2 Costi, limiti e pressioni da verificare - non conclusivi	10
9.3 Come DDTA sta già migliorando la documentazione DermaTriage	11
10 Forma prevista della documentazione finale DermaTriage	11
11 Prossimo passo autorizzato	12
A Compact review worksheet	12

1 Obiettivo della sessione e disciplina di lavoro

L'obiettivo concordato e' arrivare alla scrittura della documentazione DermaTriage in modo guidato, usando un progetto reale per rendere osservabile la metodologia DDTA. La review deve inoltre produrre evidence sufficiente per concludere, a valle del lavoro, quali siano i pregi e i difetti di DDTA e in che modo il metodo contribuisca a migliorare la documentazione di progetto.

Sequenza autorizzata

```
repository baseline
-> methodology reading
-> original DermaTriage package + SHA-256
-> authority gate
-> project problem framing
-> MacroRequirement
-> semantic sufficiency
-> Decision
-> FunctionalRequirement
-> Requirement split
-> Specialized / Security requirements
-> cross-MR and terminology review
-> documentation completeness / promotion gate
-> ONLY THEN Base Analysis
```

La regola collaborativa della sessione e' una sola: nessuna classificazione dell'intero progetto viene eseguita silenziosamente. Ogni elemento viene discusso e chiuso prima di avanzare.

```
source evidence
-> candidate project meaning
-> relevant R4 gates
-> PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / METHOD PRESSURE
-> next element only after disposition
```

Anti-contamination rule

Durante questa fase non si usa Base Analysis per decidere project meaning, struttura dei documenti o livello di decomposizione. I vecchi candidate DDTA di DermaTriage possono essere usati in futuro come evidence comparativa, ma non come autorita' sul progetto.

2 Authority metodologica e repository baseline

Prima della source review sono stati letti, nell'ordine concordato:

1. DDTA_R25_DOCUMENTATION_METHOD_STABILIZATION_CHECKPOINT_R1.md;
2. DDTA_R25_HOLDOUT_VALIDATION_WORK_PLAN_R1.md;
3. DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORING_GUIDE_R4.tex;
4. DDTA_R25_DERMATRIAGE_DOCUMENTATION_REVIEW_CONTINUATION_HANDOFF_R1.md.

Il branch master e' stato verificato sul commit:

21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135

Questo commit e' il continuation baseline della sessione corrente. Il metodo R4 stabilizzato e' il forward authoring protocol; gli esperimenti R5 storici non sono forward authority.

Repository authority gate

PASS. La sessione parte dal baseline esplicitamente richiesto e non da una ricostruzione cronologica o da un artifact piu' recente scelto per recency.

3 A0 - Original source package e authority gate

3.1 Package pinned

Il work plan e l'handoff identificano come unica source authority primaria per il significato DermaTriage il package:

DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip
Expected SHA-256:
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

Il package originale e' stato riaperto e l'hash e' stato ricalcolato sui byte materializzati:

Computed SHA-256:
E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

A0 disposition

PASS. Nome e SHA-256 coincidono esattamente con il package pinned. Non viene sostituito con archivi simili o con working package prodotti durante precedenti passaggi DDTA.

3.2 Source inventory

L'archivio contiene sette file:

Source artifact	Ruolo iniziale nella review
OR2_Architecture_Document.pdf	Descrizione di purpose, pipeline, integrazioni, API e lifecycle operativo.
OR2_Model_Test_Report.pdf	Evidence di modello, metriche, threshold e risultati di test.
OR3_Dataset_Metadata_Catalog.pdf	Evidence su dataset, schema e uso dichiarato.
OR4_Training_Environment_Config.pdf	Realization/configuration evidence per training e runtime.
OR4_Training_Cycles_Report.pdf	Evidence di training e valutazione.
OR5_Test_Environment_Setup.pdf	Test/integration evidence, endpoint e pass condition.
efficientnet_b4.pth	Binary model evidence; non normative project meaning per default.

Authority non significa promozione automatica

Essere parte del package autoritativo significa che il fatto source-supported deve essere considerato; non significa che ogni fatto tecnico diventi automaticamente MacroRequirement, Decision o Requirement. Test, configuration, runtime state e current realization devono essere classificati prima di ricevere status normativo.

3.3 A0 gate summary

Check	Disposition	Nota
Repository baseline	PASS	Commit esatto verificato.
Package name	PASS	Nome esatto pinned.
Package SHA-256	PASS	Hash calcolato = hash atteso.
Original source as project authority	PASS	Fonte primaria stabilita.
Previous DDTA candidates as authority	EXCLUDED	Solo future comparison evidence.
Base Analysis as authority	EXCLUDED	Documentation phase ancora aperta.

4 A1 - Project problem framing

4.1 Source evidence osservata

La fonte architetturale dichiara esplicitamente:

OR2 Architecture Document - purpose

Purpose: “AI-assisted dermatology triage for early skin cancer detection.”

La stessa fonte descrive una pipeline che arricchisce il contesto clinico prima della “final triage decision”, una adaptation layer che assegna una priorit  P1–P4, specialista e SLA, e una successiva doctor validation/correction.

Per il framing, i nomi delle tecnologie e le scelte correnti di soluzione vengono temporaneamente rimossi: EfficientNet, Qwen2-VL, ChromaDB, BioMistral, B4, endpoint, threshold e storage non sono necessari per esprimere il problema generale.

4.2 Candidate project problem framing

Candidate framing accettato nella sessione

DermaTriage affronta il problema di supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni cutanee potenzialmente oncologiche, utilizzando le informazioni disponibili sul caso per determinare una priorit  di presa in carico e supportare l’instradamento verso l’assistenza specialistica appropriata.

4.3 Gate D0

Domanda	Esito	Motivazione
Usa vocabolario di problema/dominio?	PASS	Triage dermatologico, caso, priorit�, presa in carico.
Resta valido senza la soluzione corrente?	PASS	Nessun modello, provider, API o database � necessario.
Boundary significativo comprensibile?	PASS con gap esplicito	Il triage � chiaro; l'autorit� diagnostica definitiva non � stabilita.
E' leggibile da un domain reader?	PASS	Non richiede conoscenza dell'architettura corrente.

5 Prima semantic-sufficiency question: triage vs diagnosi

Durante il framing emerge la prima distinzione materiale che il metodo impedisce di nascondere dietro la terminologia della soluzione.

La source documentation usa contemporaneamente:

- il purpose di *dermatology triage*;
- un output Stage 4 chiamato *pathology*;
- endpoint e storage denominati *diagnose/diagnoses*;
- una successiva *doctor validation/correction*.

Smallest critical proposition

DermaTriage ha la responsabilit  e l'autorit  di determinare una diagnosi clinica definitiva, oppure la *predicted_pathology*   informazione analitica di supporto al triage e alla successiva review medica?

Disposition corrente: NOT SPECIFIED

La source documentation esaminata non stabilisce in modo sufficiente che DermaTriage abbia autorit  per una diagnosi clinica definitiva. La distinzione non viene completata per inferenza. La *predicted_pathology* resta tuttavia un fatto source-supported materiale che dovr  essere conservato e classificato al semantic owner appropriato.

5.1 Diagnosi del problema

Candidate diagnosis	Esito	Motivo
Source/documentation gap	YES	La fonte usa termini che permettono letture materialmente diverse.
Authoring-guide problem	NON DIMOSTRATO	La guida ha fatto emergere la distinzione.
Metamodel pressure	NON DIMOSTRATO	Non esiste ancora un significato governato che il metamodel non riesca a rappresentare.
BA issue	NON APPLICABILE	BA non � iniziata.

Osservazione metodologica 01

In questo caso DDTA migliora la documentazione non aggiungendo dettaglio, ma obbligando a separare un termine tecnico presente nell'implementazione da una responsabilit  clinica che la fonte non governa chiaramente. Il valore osservato   la visibilit  del gap, non la sua chiusura artificiale.

6 A2 - Primo MacroRequirement

6.1 Candidate MR-01

MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Intent. Determinare, dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, una valutazione di urgenza utile a stabilire la priorit  di presa in carico specialistica.

Context. DermaTriage supporta il triage precoce di lesioni cutanee potenzialmente oncologiche.

Stakeholders. Paziente; professionista sanitario coinvolto nella presa in carico e nella review.

Scope. Valutazione del caso fino alla determinazione dell'urgenza/priorit  di triage.

Assumptions / Constraints. Nessuna necessaria al livello MR in questa fase.

dependsOn. Nessuna relazione macro introdotta in questa fase.

Il candidate MR non incorpora EfficientNet, quattro stage, B4, P1-P4, threshold, pathology prediction o SLA. L'assenza   intenzionale: questi significati devono essere classificati nei livelli appropriati invece di essere caricati nella macro-responsabilit .

6.2 Gate D1 - MR

Test R4	Esito	Lettura della sessione
Una sola macro-responsabilit�	PASS	Governa la valutazione di triage del caso.
Problem anchoring	PASS	Deriva direttamente dal framing.
Architecture / technology resilience	PASS	Sopravvive alla sostituzione completa della soluzione.
Temporal stability	PASS	Non dipende dalla configurazione corrente.
No comportamento atomico da FR	PASS	Non prescrive stage, chiamate o operazioni.
No solution commitment leakage	PASS	Nessun modello, API o provider.
Dependency distinta da containment	PASS	Nessuna dependency inventata.
Broad domain readability	PASS	Comprensibile senza conoscere DermaTriage internamente.
Split image vs symptom-only a livello MR	NO SPLIT	Al momento sono due path della stessa responsabilit� di triage, non due macro-responsabilit� governate.
Macro project map globale	PENDING	Potra' essere chiusa solo dopo l'identificazione dell'insieme MR.

6.3 Semantic sufficiency del MR

La lettura materialmente critica e' ancora la distinzione:

```

triage responsibility
    !=
definitive diagnostic responsibility

```

La prima e' **AFFIRMED**; la seconda resta **NOT SPECIFIED**. Il MR e' scritto in modo da non assorbire la seconda.

Un'ulteriore distinzione **source-supported** – urgenza analitica **HIGH/MEDIUM/LOW** contro prioritá operativa **P1–P4** con **SLA** – e' materiale, ma non richiede uno split dell'MR. Deve essere conservata nella review downstream.

MR-01 disposition

PASS. Il MR e' semanticamente sufficiente per il proprio livello, con il gap sull'autoritá diagnostica preservato esplicitamente.

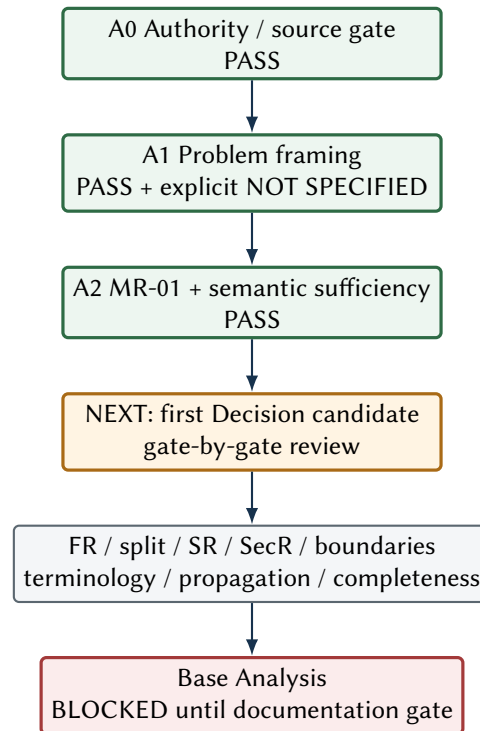
6.4 STOP test

Serve ulteriore significato governato nello scope corrente?

YES. La fonte governa ulteriori distinzioni materiali: path con immagine, fallback symptom-only, pipeline analitica, trasformazione dell'urgenza in prioritá operativa, B4 boundary, clinician review/correction e lifecycle di apprendimento. Questi significati devono essere esaminati uno per volta senza forzare in anticipo il loro owning layer.

Pertanto il branch non si ferma a MR-01 e la prossima azione autorizzata e' la review della prima candidate **Decision** sotto MR-01.

7 Stato della review dopo il primo MR



Review object	Status	Disposition
Repository baseline	CLOSED	Exact commit verified.
Original package	CLOSED	Exact SHA-256 verified.
Authority gate	CLOSED	Original source is project authority.
Problem framing	CLOSED for current scope	Triage framing accepted; diagnostic authority remains NOT SPECIFIED.
MR-01	CLOSED for current scope	PASS; branch continues.
First Decision	NEXT	Not yet authored.
Documentation gate	OPEN	Most conditions not yet evaluated.
Base Analysis	BLOCKED	Explicitly not started.

8 Protocollo guidato per i prossimi elementi

Questa sezione definisce il formato con cui il documento dovrà essere esteso durante la continuazione. L'obiettivo è che ogni decisione documentale resti auditabile.

8.1 Worksheet per ogni candidate DDTA element

1. Source evidence

Quali frasi, tabelle, diagrammi o altri artifact del package sostengono il significato? L'evidence descrive project responsibility/commitment oppure soltanto current realization, configuration, runtime o test state?

2. Candidate project meaning

Qual e' la minima proposizione governata che vogliamo preservare? E' scritta con vocabolario di progetto e al livello di astrazione pertinente?

3. Semantic owner

Il significato appartiene a framing, MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement, SpecializedRequirement, SecurityRequirement, boundary cross-MR, oppure e' supporting realization/evidence senza collocazione normativa automatica?

4. Relevant gates

Applicare tutti i gate pertinenti, non soltanto quello del tipo candidato. Per una Decision, ad esempio, includere responsibility-boundary e Decision-vs-implementation evidence. Per un FR includere parentage, coherent-unit/split, binding e failure semantics quando materiali.

5. Explicit disposition

Registrare una delle disposition operative: PASS, REWORK, NOT SPECIFIED, CONFLICTING, OUTSIDE CURRENT DDTA DOCUMENTATION, METHOD PRESSURE.

6. Stopping decision

Se il significato corrente e' sufficiente, fermare il branch. Non creare elementi inferiori per completare visivamente una gerarchia.

8.2 Ordine rimanente della review

Step	Review	Domanda guida
A3	Semantic sufficiency	Sopravvivono letture materialmente diverse? Qual e' la smallest critical proposition?
A4	Decision	Quale commitment materiale restringe l'MR? E' governato o solo implementation evidence?
A5	FunctionalRequirement	Quale obbligo operativo independently assessable discende dalla Decision?
A6	Requirement split	Una clausola puo' cambiare o essere assessed indipendentemente dalle altre?
A7	SpecializedRequirement	Esiste una proprieta' concern-specific aggiuntiva che strengthening il parent FR?
A8	SecurityRequirement	Esiste una singola security property governata con failure mode identificabile?
A9	Cross-MR / consumed service	Il branch possiede o consuma la capability? Quale garanzia del servizio e' davvero governata?
A10	Terminology / bindings	Le stesse identita' usano termini e riferimenti stabili?
A11	Propagation	Le correzioni upstream sono preservate nei discendenti senza narrowing/widening silenzioso?
A12	Completeness / promotion	La candidate baseline e' completa, coerente e accettabile come source baseline per BA?

9 Registro delle osservazioni metodologiche

Le osservazioni in questa sezione sono volutamente separate dalla documentazione di progetto. Non devono contaminare MR/Decision/Requirement finali. Verranno consolidate solo al termine della documentazione e, successivamente, confrontate con la regressione Documentation ↔ BA.

9.1 Pregi osservati finora - provvisori

1. **Authority discipline.** La metodologia impedisce di prendere come verità il candidate DDTA precedente, il modello corrente o la BA futura. Questo rende più chiaro da dove proviene ogni significato.
2. **Problem/solution separation.** Il framing costringe a rimuovere tecnologia e architettura quando non sono intrinseche al problema. Il risultato è una responsabilità più stabile nel tempo.
3. **Ambiguity surfacing.** La distinzione triage vs diagnosi definitiva, facilmente nascosta da endpoint e campi chiamati diagnose/pathology, viene resa esplicita come NOT SPECIFIED invece di essere risolta per supposizione.
4. **Controlled decomposition.** Il gate di STOP impedisce di produrre documenti inferiori soltanto per riempire la gerarchia, mentre il parentage mantiene la tracciabilità quando la decomposizione è necessaria.
5. **Classification before method change.** Un problema incontrato viene prima classificato come source gap, guide problem, metamodel pressure, L2 issue o downstream issue. Questo riduce il rischio di cambiare il metodo per ogni anomalia documentale.

9.2 Costi, limiti e pressure da verificare - non conclusivi

1. **Review effort.** L'applicazione esplicita dei gate richiede più lavoro di una riscrittura informale della documentazione. Dovremo valutare se il maggior costo produce un beneficio proporzionato in chiarezza e regressione.
2. **Judgement burden.** La distinzione fra project commitment e current realization non è completamente automatizzabile; il metodo richiede judgement governato e quindi disciplina del reviewer.
3. **Technical-realization preservation.** Dataset, modelli, threshold, training configuration e test evidence possono essere materialmente utili senza essere Requirements o Decisions. La loro rappresentazione non normativa resta una pressure area aperta nella R4.
4. **Risk of procedural verbosity.** Se il registro dei gate viene confuso con la documentazione finale, il metodo può produrre troppo research commentary. La separazione fra working review record e project baseline sarà quindi un test importante.
5. **Tooling opportunity with authority boundary.** Molti check strutturali possono essere assistiti da tool, ma semantic owner, equivalenza e meaning non devono essere decisi automaticamente senza governed review.

9.3 Come DDTA sta già migliorando la documentazione DermaTriage

Problema tipico nella fonte classica	Miglioramento prodotto dalla review DDTA
Purpose, architecture e implementation facts sono mescolati.	Il framing separa il problema stabile dalle scelte correnti di soluzione.
Terminologia come diagnose, pathology e “triage” può suggerire authority diverse.	La semantic sufficiency isola la proposizione critica e conserva NOT SPECIFIED invece di scegliere una lettura.
Una pipeline tecnica suggerisce naturalmente una decomposizione per componenti.	L'MR viene definito per responsibility, non per stage architetture.
Metriche, threshold e configuration sembrano “importanti” e quindi rischiano di diventare requisiti per default.	La parameter/evidence classification richiede prima di stabilirne il semantic owner.
La mancanza di informazione può essere nascosta da wording generico.	NOT SPECIFIED e CONFLICTING diventano esiti espliciti e tracciabili.

Criterio per la valutazione finale della metodologia

Alla fine del caso DermaTriage non giudicheremo DDTA in base a quanto “bella” appare la gerarchia. Valuteremo invece se il metodo ha: preservato il significato source-supported; reso visibili gap e conflitti; ridotto ambiguity e implementation leakage; prodotto una baseline comprensibile da un reviewer di progetto; consentito una BA fedele senza invenzione; richiesto un costo di authoring/review ragionevole rispetto ai benefici.

10 Forma prevista della documentazione finale DermaTriage

Questo working record non impone in anticipo quali documenti debbano esistere. La forma finale sarà determinata dai gate. Tuttavia, se i branch richiederanno l'intera decomposizione corrente, la relazione di ownership resterà:

```
Project problem framing
  -> MacroRequirement
    -> Decision
      -> FunctionalRequirement
        -> SpecializedRequirement
          -> SecurityRequirement
```

Ogni branch potrà fermarsi prima quando semanticamente sufficiente. La documentazione finale dovrà essere più corta e più leggibile di questo registro: conterrà project meaning governato, non il processo di ricerca che lo ha prodotto.

Working record vs project baseline

Working record: evidence, dubbi, gate, alternative, diagnostics, method observations.

Project baseline finale: solo significato governato, gap espliciti necessari, termini stabili, responsabilita', commitment e obblighi accettati.

11 Prossimo passo autorizzato

La sessione e' arrivata esattamente al punto seguente:

NEXT - first Decision under MR-01

Prendere una sola candidate Decision sotto MR-01 e applicare insieme:

1. source evidence;
2. candidate commitment;
3. Decision gate;
4. responsibility-boundary gate;
5. Decision-vs-current-realization test;
6. SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT review;
7. semantic-sufficiency check;
8. explicit disposition e STOP decision.

Nessun FR viene creato prima che questa review sia chiusa.

A Compact review worksheet

Field	Da compilare per ogni elemento
Source artifact / location	Documento, sezione/pagina, tabella o artifact che sostiene il significato.
Source proposition	Fatto minimo effettivamente supportato.
Candidate DDTA type	MR / Decision / FR / SR / SecR / boundary / evidence-only / unresolved.
Candidate wording	Testo minimo nel vocabolario del progetto.
Semantic owner	Perche' questo livello e non un altro.
Relevant gates	Tutti i gate applicati, non solo quello nominale del tipo.
Smallest critical proposition	Distinzione minima quando esistono letture materialmente diverse.
Evidence status	AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING.
Disposition	PASS / REWORK / NOT SPECIFIED / CONFLICTING / OUTSIDE / METHOD PRESSURE.
STOP decision	Fermare il branch o continuare, con motivo.
Method observation	Eventuale OBS-DDTA / HYP-METHOD / MIP / DT-METHOD candidate, separata dal project meaning.

Session snapshot

BASELINE

21575a18ccf2feab62b27e3b046fadcd01c90135

SOURCE PACKAGE

DermaTriage-Docs-20260830T152637Z-1-001.zip

SHA-256

E9ED2C507BEFB95F54A52084687CD1E8798863AE81CF69D09568864D8CBF280E

A0 AUTHORITY GATE	PASS
A1 PROJECT PROBLEM FRAMING	PASS
DIAGNOSTIC AUTHORITY	NOT SPECIFIED
A2 MR-01	PASS
MR-01 STOP TEST	CONTINUE
FIRST DECISION	NEXT
DOCUMENTATION GATE	OPEN
BASE ANALYSIS	NOT STARTED / BLOCKED

Continuation invariant

La prossima revisione di questo documento deve aggiungere evidence e gate senza riscrivere retroattivamente gli esiti già accettati, salvo esplicita re-open motivata da nuova source evidence o da una contraddizione rilevata durante la regression.